Лабораторная работа №2 «Функциональное моделирование предметной области»

1 Цель и задачи лабораторной работы

Целью лабораторной работы является получение навыков функционального моделирования предметной области. Задачей лабораторной работы является разработка функциональной модели в нотации IDEF0 для заданного бизнес-процесса в среде MS Visio.

2 Теоретические сведения

Основные сведения по методологии IDEF0

Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы и располагается на отдельном листе.

Цель моделирования Модель не может быть построена без четко сформулированной цели. Пример цели: «Описать функциональность предприятия с целью написания спецификаций ИС».

Точка зрения Точку зрения можно представить как взгляд человека, который видит систему в нужном для моделирования аспекте. Как правило, выбирается точка зрения человека, ответственного за моделируемую работу в целом. Цель и точка зрения документируются.

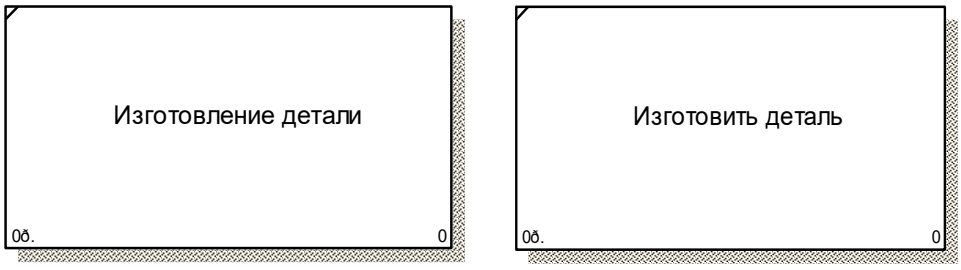
Основные элементы IDEF0-модели

В основе методологии IDEF0 лежат 4 основных понятия:

- функциональный блок;
- интерфейсная дуга (стрелка);
- декомпозиция;
- глоссарий.

1. Функциональный блок

Функциональные блоки обозначают *поименованные процессы, функции или задачи, которые происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты*. Графически функциональные блоки *изображаются в виде прямоугольников*. Все блоки должны быть названы и определены. *Имя функционального блока* должно быть выражено сочетанием *отглагольного существительного, обозначающего процесс, или глаголом* (рис. 1):



а) б)

Рисунок 1 – Примеры работ

Определение функционального блока заносится в глоссарий или словарь работ (Activity Dictionary).

Все функциональные блоки модели нумеруются. Номер состоит из префикса и числа. Может использоваться префикс любой длины, но обычно используется префикс А. Контекстная (корневая) работа (функциональный блок) имеет номер А0.

2. Интерфейсная дуга (стрелка - Arrow)

Взаимодействие функциональных блоков с внешним миром и между собой описывается в виде интерфейсных дуг (стрелок). Стрелки представляют собой *некую информацию и обозначаются существительными* (например, «Заготовка», «Изделие») или *именуемыми сочетаниями* (например, «Готовое изделие»). Все стрелки должны быть определены. Определения заносятся в словарь стрелок – глоссарий (Arrow Dictionary).

В IDEF0 различают 4 типа стрелок (рис.2).

Каждая стрелка имеет свое расположение относительно функционального блока.

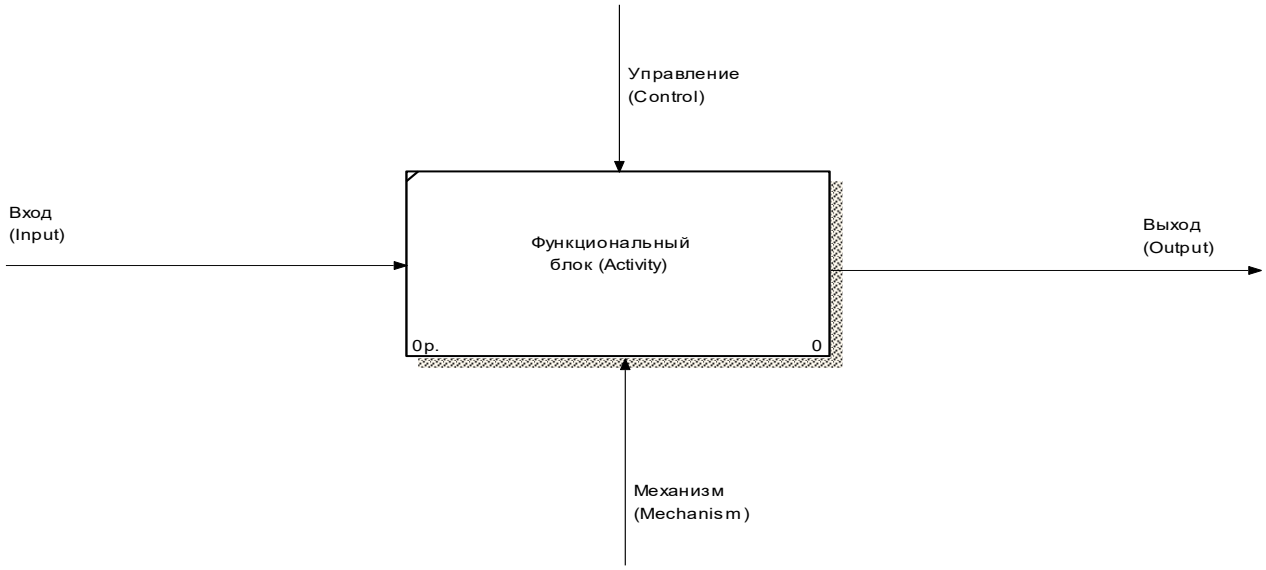


Рисунок 2 – Типы стрелок

Вход (Input) – материал или информация, которые используются или преобразуются работой для получения результата (выхода). Стрелка *Input* рисуется входящей в левую грань работы.

Управление (Control) – правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку управления. Рисуется как входящая в верхнюю грань работы.

Выход (Output) – материал или информация, которые производятся работой. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. Работа без результата не имеет смысла и не должна моделироваться. Изображается исходящей из правой грани работы.

Механизм (Mechanism) – ресурсы, которые выполняют работу, например, персонал предприятия, станки, устройства и т.д. Рисуется как входящая в нижнюю грань работы.

3. Глоссарий *– набор определений, ключевых слов* и т.д., *которые характеризуют каждый объект модели*.

4. Декомпозиция – это *разбиение системы на крупные фрагменты – функции, функции – на подфункции и т.д. до конкретных процедур.*

Модель может содержать 4 типа диаграмм:

- контекстную (в каждой модели может быть только 1 контекстная диаграмма);
- декомпозиции;
- дерева узлов;
- только для экспозиции (FEO).

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и *представляет собой общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой*.

После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов – *диаграммами декомпозиции*. После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция каждого большого фрагмента системы на более мелкие и т.д., до достижения нужного уровня подробности описания.

Схематичное представление уровней декомпозиции представлено на рисунке ниже.

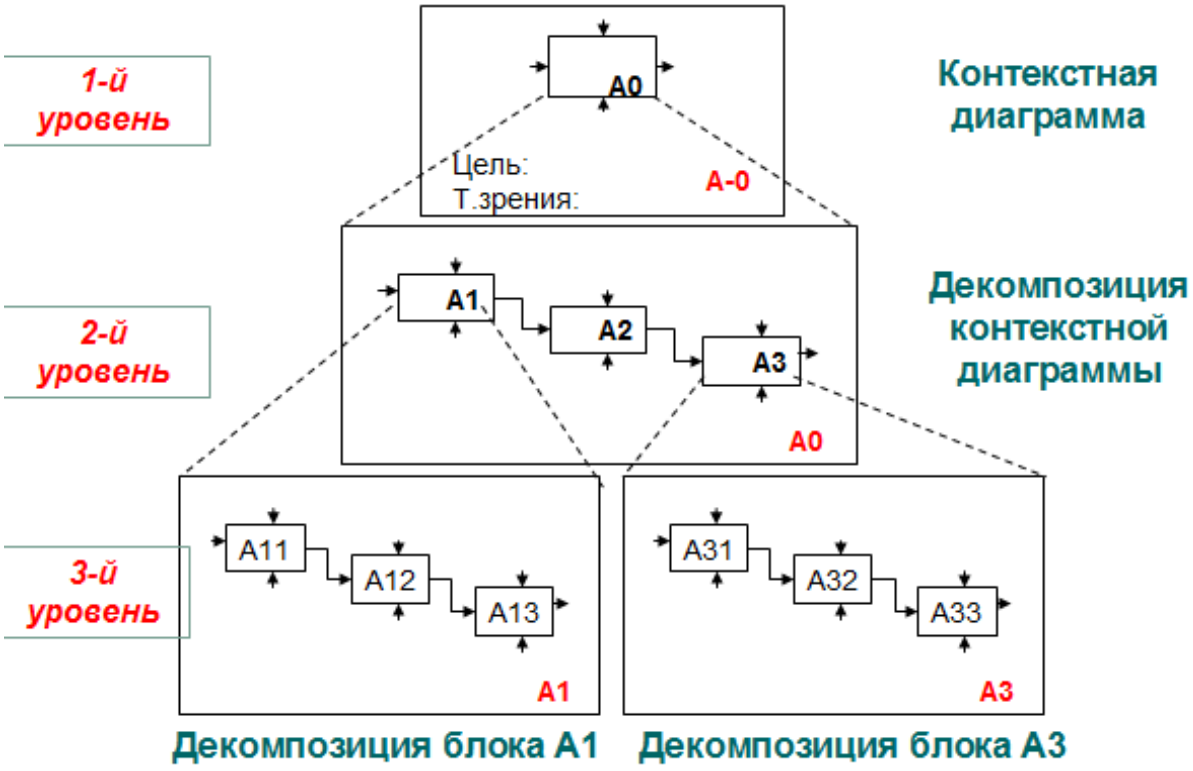


Диаграмма дерева узлов показывает *иерархическую зависимость работ*, но не взаимосвязи между работами.

Диаграммы для экспозиции (FEO) строятся для *иллюстрации отдельных фрагментов модели,* для иллюстрации альтернативной точки зрения либо для специальных целей.

Все диаграммы имеют нумерацию. Контекстная диаграмма имеет номер А-0, декомпозиция контекстной диаграммы – номер А), остальные диаграммы-декомпозиции – номера по соответствующему узлу (например, А1, А2, А21 и т.д.).

2.2. Особенности MS OFFICE VISIO 2007

2.2.1 Для построения функциональной модели бизнес-процесса, используя MS Office Visio 2007, необходимо в меню Пуск выбрать: Microsoft Office - Microsoft Office Visio 2007.

В открывшейся программе выбрать: Файл – Фигуры – Блок-схема – Фигуры схемы IDEF 0.

2.2.2 Используемые блоки для построения функциональной модели:

Блок заголовка – рамка, которую необходимо установить на весь лист и оформить в соответствии с правилами оформления диаграмм в нотации IDEF 0

Блок текста необходим для описания точки зрения и цели на контекстной диаграмме.

Блок действия – для описания работ, рассматриваемых в процессе.

Одностороннее соединение – элемент изображения интерфейсных дуг, таких как вход/выход, механизм/управление.

Соединительная линия IDEF 0 – объект для изображения интерфейсных дуг между работами в модели.

3 Методика построения функциональной модели

На основе мнемосхемы бизнес-процесса (ЛР1) составить функциональную модель в нотации IDEF0. Функциональная модель должна полностью соответствовать мнемосхеме: все информационные и материальные потоки должны быть отображены.

При построении модели выполняется следующее:

1) создание контекстной диаграммы;

2) создание диаграммы декомпозиции.

В качестве примера рассмотрим бизнес-процесс выполнения студентом курсовой работы (при построении модели использовать бизнес-процесс, согласно варианту).

3.1 Создание контекстной диаграммы.

1. Запустите Microsoft Office Visio 2007.

2. В меню выбрать:

а) Файл – Создать – создать документ

б) Файл – Фигуры – Блок-схема – Фигуры схемы IDEF 0

Окно программы примет вид, подобный рис. 3

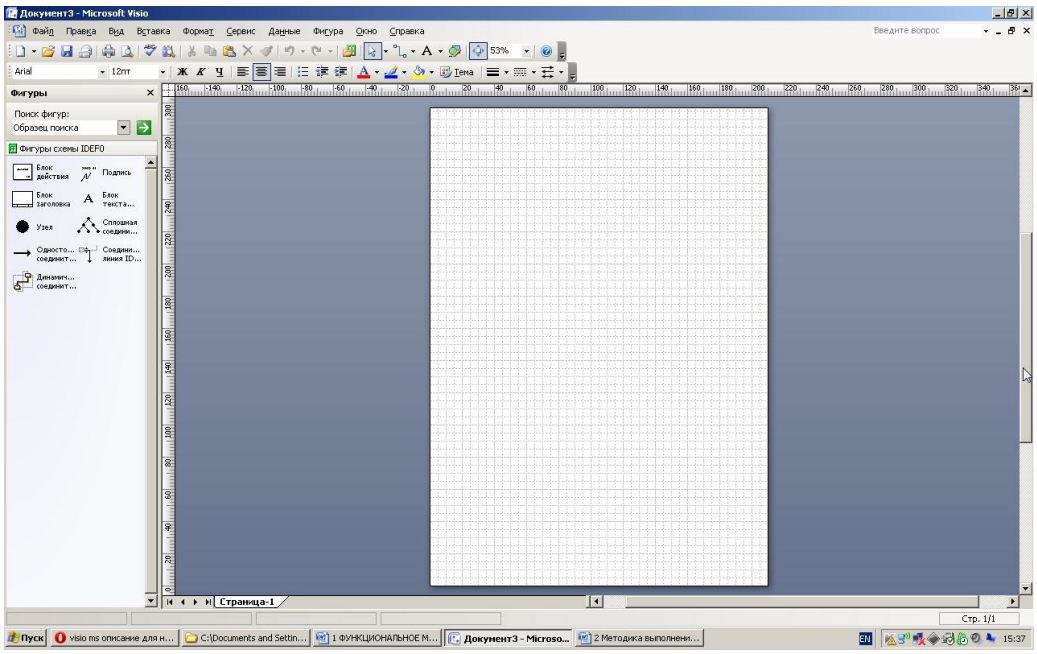


Рисунок 3 - Окно программы

3. *Создание мастерской страницы*.

1) Для удобства переведите страницу в альбомный вид: Файл – Параметры страницы – Альбомная;

2) Перетащите Блок заголовка на пустую страницу, удерживая нажатой правую кнопку мыши;

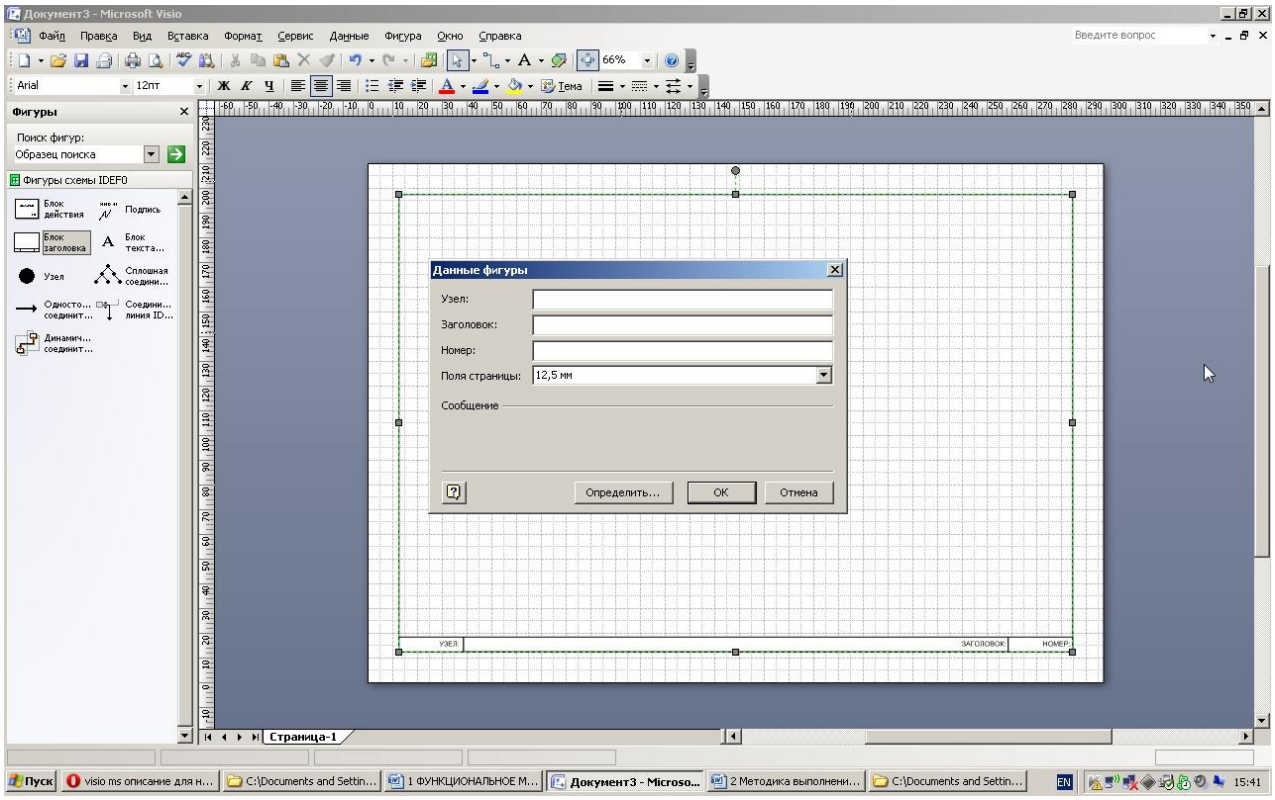


Рисунок 4 – Мастерская страница

3) Заполнить поле «Заголовок», предложенное в открывшемся окне: внести номер контекстной диаграммы и имя рассматриваемого процесса, в данном случае: *А-0 Выполнить курсовую работу*;

Далее, имя заголовка фигуры «Блок заголовка» должно соответствовать номеру и названию задачи, декомпозиция которой будет изображена в данной области. Например: *А1 Получить задание*.

4. *Определение цели и точки зрения.*

С помощью кнопки *Блока текста* внесите текст в поле диаграммы – точку зрения и цель (рис. 5).

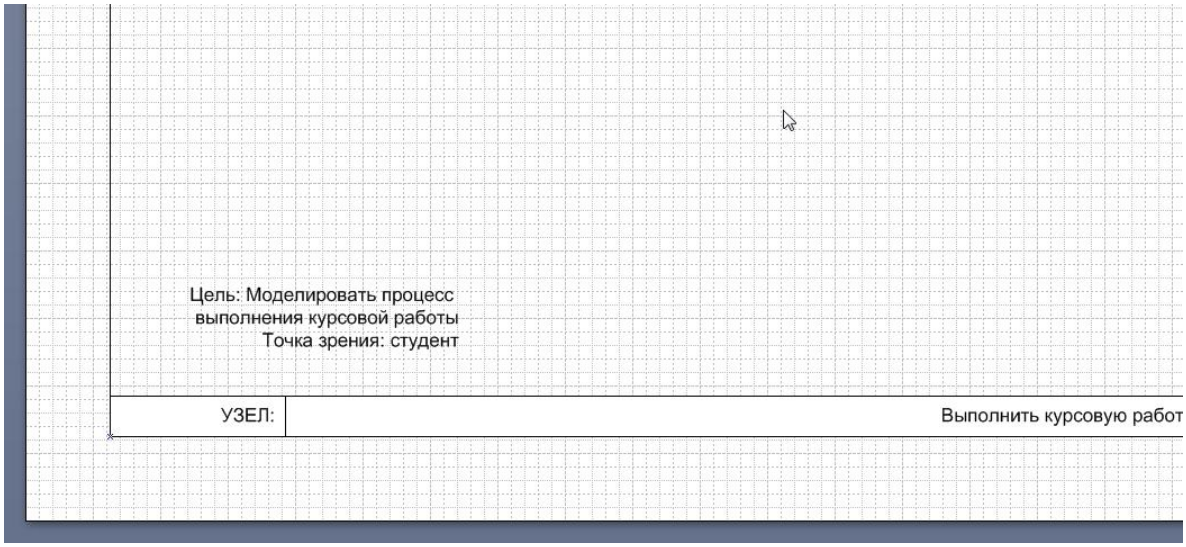


Рисунок 5 – Цель и точка зрения

5. В поле диаграммы (поле Блока заголовка) внесите *Блок действия.* В открывшемся окне «Данные фигуры» внесите *имя бизнес-процесса* и *идентификатор процесса*.

6. С использованием блока *Одностороннее соединение* создайте стрелки на контекстной диаграмме (Табл. 1).

Таблица 1 – Стрелки контекстной диаграммы

Имя стрелки (Arrow Name)	***Определение стрелки (Arrow Definition)***	***Тип стрелки (Arrow Type)***
График	График консультаций и сроки сдачи	Input
Список литературы	Источники информации для выполнения курсовой работы	Input
Варианты заданий	Список заданий на курсовую работу, подлежащий распределению между студентами	Input
Методические указания	Документ, содержащий указания по выполнению курсовой работы, описывающий содержание ее частей и	Control

	основные требования	
Положение о курсовом проектировании	Документ, отражающий организационные требования по выполнению и сдаче курсовой работы	Control
Курсовая работа	Документ, являющийся основанием для получения оценки	Output
Оценка за курсовую работу	Результат выполнения курсовой работы	Output
Студент	Тот, кто выполняет курсовую работу	Mechanism

7. Результат выполнения предыдущих пунктов представлен на рис. 6

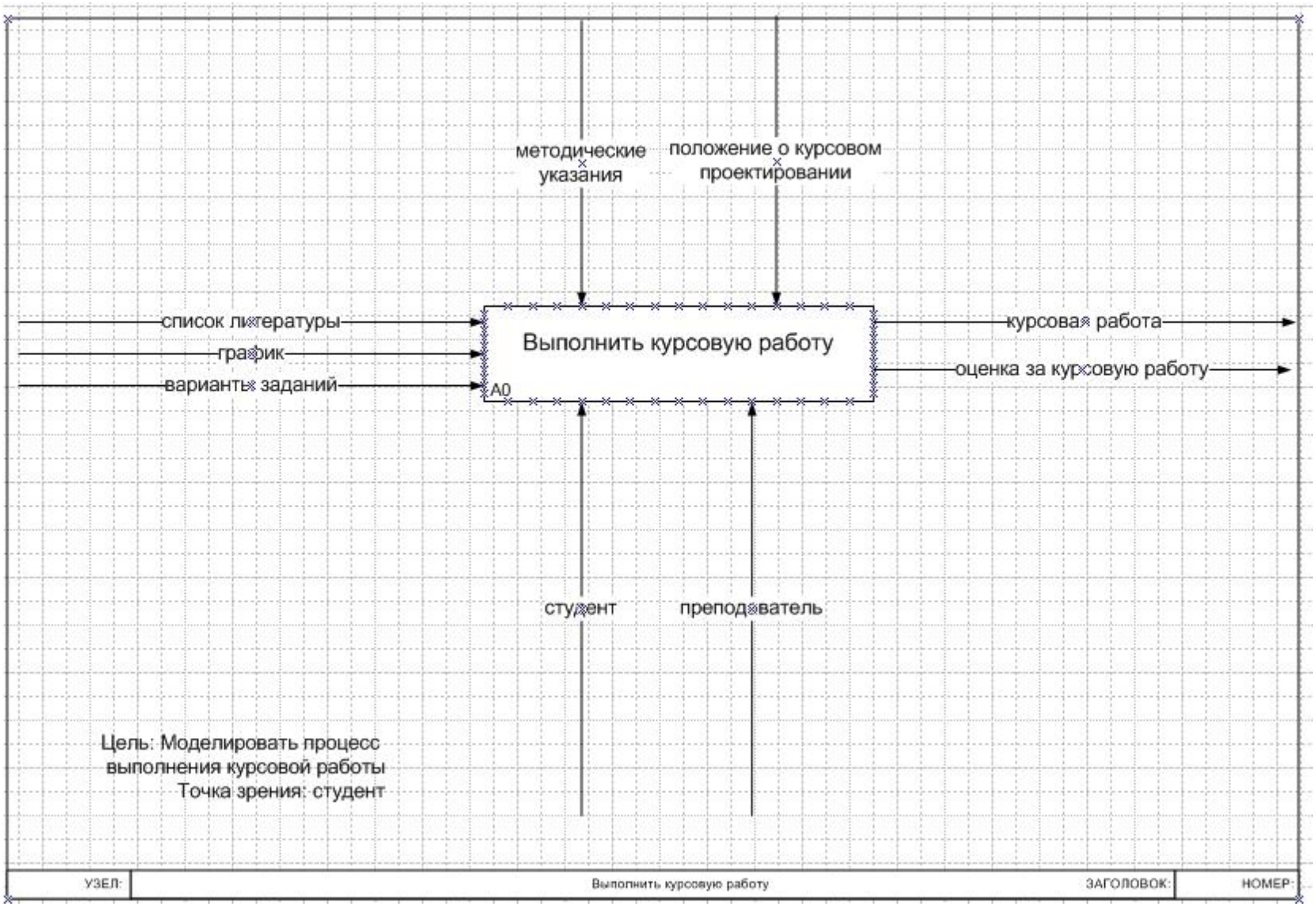


Рисунок 6 – Контекстная диаграмма

3.2 Создание диаграммы декомпозиции

1. Для построения декомпозиции диаграммы создайте новую страницу путем нажатия правой кнопкой мыши в нижнем левом углу окна на ярлык *Страница 1*. Выбрать пункт *Добавить страницу* (рис. 7)

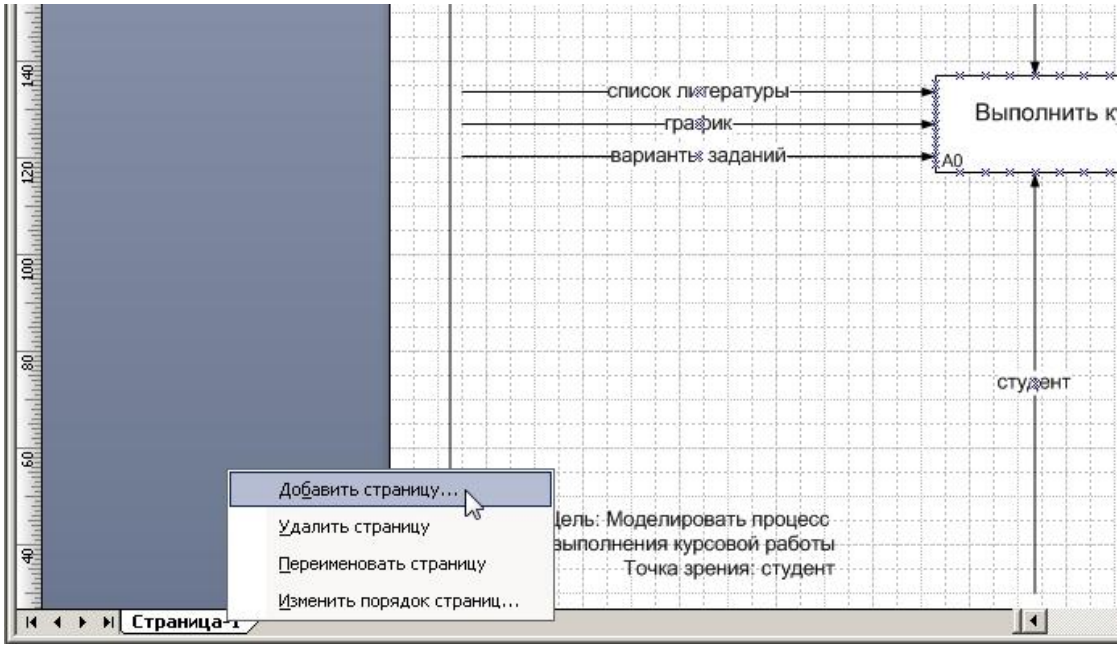


Рисунок 7 – Добавление страницы

2. Переименуйте страницы в соответствии с уровнем декомпозиции, например: А-0, А1 и т.д.

3. Распределите работы диаграммы декомпозиции в области *Блока заголовка* в соответствии с табл. 3.2

Таблица 2 – Работы диаграммы декомпозиции А0

Имя работы (Activity Name)	**Определение (Definition)**
Получить задание	Выбрать задание из списка, согласовать его с преподавателем
Подобрать литературу	Выбрать из списка литературы подходящие источники
Сделать расчеты	Выполнить (если необходимо) расчетную часть курсовой работы согласно заданию
Сделать графическую часть	При необходимости сделать графики и чертежи
Оформить пояснительную записку	Оформить текстовую часть и объединить все сделанные части в единое целое
Получить консультацию	Получить консультацию у преподавателя перед защитой, выявить неточности и недостатки
Защитить курсовую работу	Сдать готовую курсовую работу и ответить на вопросы преподавателя

4. Распределите стрелки для диаграммы декомпозиции в соответствии с контекстной диаграммой. Для этого «перенесите» входные и выходные стрелки, связанные с декомпозируемой работой, в поле декомпозиции.

Итог выполнения вышеописанных шагов представлен на рис. 8

Разветвление стрелок. График (расписание) необходимо для того, чтобы прийти на консультацию и на защиту, т.е. необходимо подвести одноименную стрелку к 2 работам. Для разветвления стрелки необходимо от фрагмента стрелки до сегмента работы провести стрелку, состоящую из нескольких блоков *Однонаправленное соединение*.

Слияние стрелок. Для слияния двух стрелок выхода необходимо провести работы аналогичные разветвлению.

ICOM-метки. Используя *блок текста,* расставьте ICOM метки.

Результат выполнения предыдущих пунктов представлен на рисунке (рис. 9).

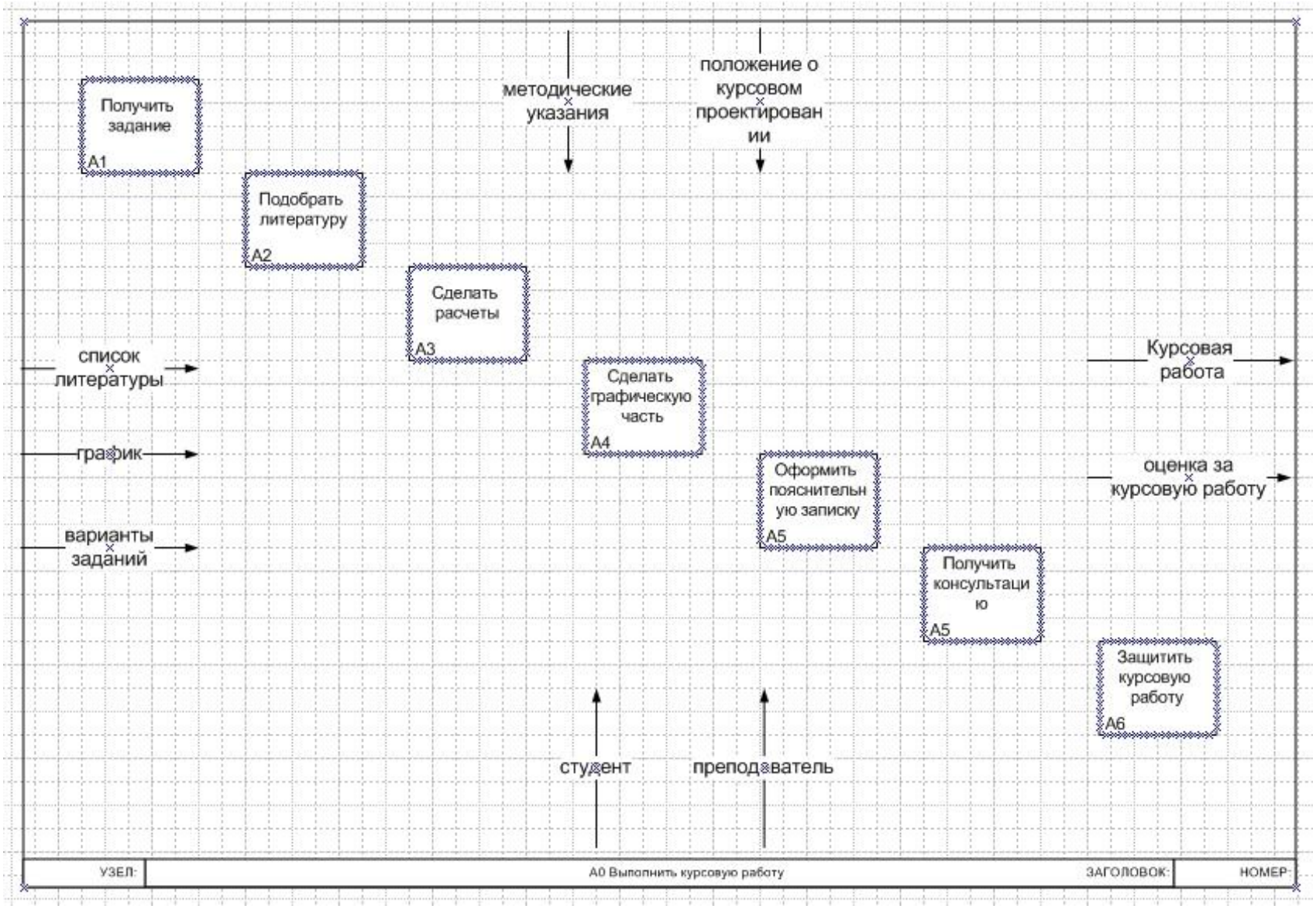


Рисунок 8 – Диаграмма декомпозиции

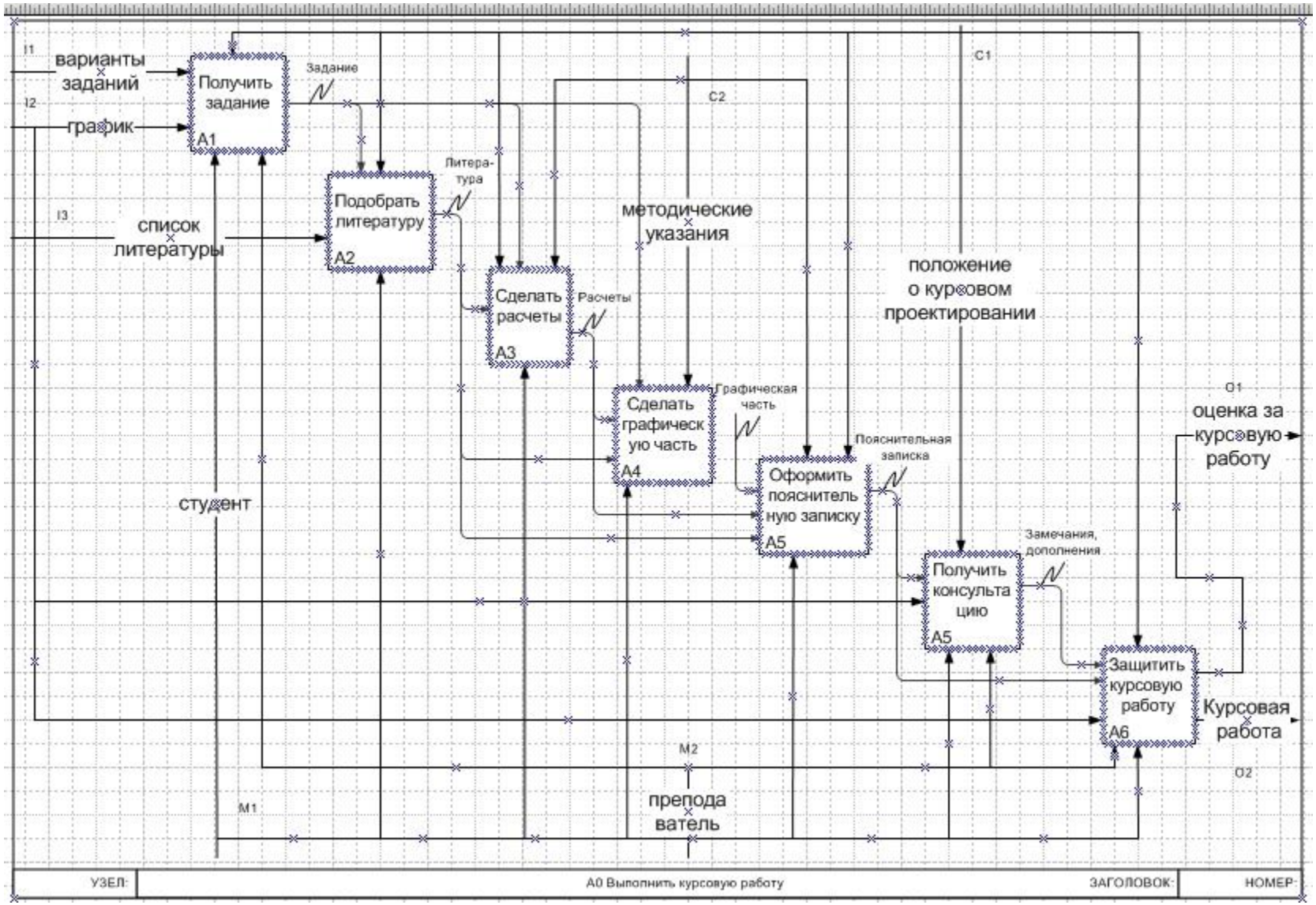


Рисунок 9 – Диаграмма декомпозиция блока A0

4 Комментарии к наиболее частым ошибкам

1. На контекстной диаграмме необходимо указать точку зрения и цель моделирования.

2. Количество блоков любой декомпозиции не менее 3-х и не более 9.

3. Входные и выходные стрелки, стрелки управления и механизмы диаграммы декомпозиции должны полностью соответствовать стрелкам декомпозируемого блока

4. Стрелки управления показывают правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми руководствуется работа

5.Модели должны быть читаемы при масштабе страницы 100%

6. Не может быть одинаково названных дуг.

5 Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1)титульный лист с указанием дисциплины, № и названия лабораторной работы, № мини-группы и ФИО всех студентов, входящих в нее;

2) название, цель и задачи лабораторной работы;

3) краткую теоретическую часть;

4) мнемосхему из ЛР1;

5) результаты выполнения работы, согласно разделу 3:

-контекстная диаграмма;

- диаграмма декомпозиции.

6) выводы.